

Regla de la cadena

es una de las herramientas más poderosas del cálculo diferencial. En pocas palabras, sirve para derivar funciones compuestas (es decir, una función que está dentro de otra función, a menudo llamadas "funciones cebolla"). Imagina que tienes una función $f(g(x))$. La regla de la cadena nos dice que, para derivarla, debemos derivar la función externa manteniendo lo de adentro igual, y luego multiplicarlo por la derivada de la función interna.

Matemáticamente, si $y = f(g(x))$, su derivada se define de la siguiente manera:

$$dy/dx = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Alternativamente, utilizando la notación de Leibniz, que resulta altamente intuitiva para visualizar la cancelación de tasas de cambio consecutivas, si y depende de una variable intermedia u , y a su vez u depende de x :

$$dy/dx = (dy/du) \cdot (du/dx)$$

Procedimiento Paso a Paso

Para abordar con éxito cualquier derivada que requiera la aplicación de la regla de la cadena, se

recomienda seguir estrictamente un método estructurado de cuatro pasos:

1. Identificar las capas: Determinar con precisión cuál es la función "externa" y cuál es la función "interna".
2. Derivar la función externa: Aplicar la regla de derivación correspondiente a la función de afuera, pero manteniendo el argumento interno exactamente igual, sin realizar modificaciones en él.
3. Derivar la función interna: Calcular de forma independiente la derivada de la expresión que se encuentra dentro de la estructura principal.
4. Multiplicar y simplificar: Unir los resultados de los pasos 2 y 3 mediante una multiplicación y aplicar operaciones algebraicas para obtener la expresión más simple y elegante posible.